

Übungsblatt 6

(Gruppen, Restklassen)

Aufgabe 1

Geben Sie zunächst alle Elemente von $\mathbb{Z}_7^*$ und $\mathbb{Z}_8^*$ an. Geben Sie anschließend jeweils die zugehörigen Inversen bezüglich der üblichen Multiplikation in $\mathbb{Z}_7^*$ bzw. $\mathbb{Z}_8^*$ an.

Aufgabe 2

- (a) Ist $[96]$ in $\mathbb{Z}_{296}$ bezüglich „ $\cdot$ “ invertierbar? Falls ja, bestimmen Sie das Inverse und geben es in der Form $[k]$ mit $k \in \{0, \dots, 295\}$ an.
- (b) Ist $[26]$ in $\mathbb{Z}_{73}$ bezüglich „ $\cdot$ “ invertierbar? Falls ja, bestimmen Sie das Inverse und geben es in der Form $[k]$ mit $k \in \{0, \dots, 72\}$ an.

Aufgabe 3

Ergänzen Sie $y \in \{0, 1, \dots, 10\}$ und $z \in \{0, 1, \dots, 9\}$ in nachfolgenden Nummern jeweils so, dass eine gültige ISBN-Nummer herauskommt.

- (a) 3-528-97217- y
- (b) 3-540- z 7431-9

Erinnerung: $x_{10}-x_9x_8x_7-x_6x_5x_4x_3x_2-x_1$ ist eine gültige ISBN-Nummer, falls in $\mathbb{Z}_{11}$

$$\left[\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k \right] = [0].$$

Aufgabe 4 (Wenn noch Zeit ist ...)

Seien $(G, *)$ und $(H, \times)$ Gruppen. Eine Abbildung $\Phi : (G, *) \rightarrow (H, \times)$ ist ein *Gruppenhomomorphismus*, falls für alle $a, b \in G$

$$\Phi(a * b) = \Phi(a) \times \Phi(b)$$

gilt. Ist Φ zusätzlich noch bijektiv, so ist Φ ein *Gruppenisomorphismus*. Welche der folgenden Abbildungen sind Gruppenhomomorphismen bzw. Gruppenisomorphismen?

- (a) $\Phi : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +), \quad z \mapsto [z], \quad \text{wobei } n \in \mathbb{N}, n \geq 2,$
- (b) $\Phi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow ((0, \infty), \cdot), \quad x \mapsto e^x,$
- (c) $\Phi : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (T, \cdot), \quad \varphi \mapsto e^{i\varphi}, \quad \text{wobei } T = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}.$